

**PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS – BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
“FAMILIAS EN SU TIERRA”**

<https://github.com/FranckPy/ProyectoData>

REALIZADO POR:

Brandon Rendon

Luis Felipe Sánchez

Deisy González

Natalia Piedrahita

Franck Henao

DOCENTE:

Julián Giraldo

**TALENTO TECH NIVEL EXPLORADOR REGIÓN 2
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES DE COLOMBIA - TIC
MEDELLÍN, COLOMBIA.**

2025

INTRODUCCIÓN

El programa **Familias en su Tierra (FEST)**, liderado por Prosperidad Social, está orientado a promover la estabilización socioeconómica de hogares víctimas del desplazamiento, mediante procesos de acompañamiento familiar, fortalecimiento comunitario y apoyo a proyectos productivos. Como parte de un enfoque de **inclusión social y productiva**, FEST opera en diversos municipios priorizados del país, promoviendo la transformación de condiciones de vulnerabilidad.

A partir de la base de datos “**Beneficiarios Familias en su Tierra**” disponible en datos.gov.co, se desarrolla un análisis exploratorio que permite caracterizar la población atendida, identificar dinámicas territoriales y evaluar indicadores relevantes para la comprensión de la gestión del programa.

Este proyecto responde a la estructura metodológica definida en el documento base del curso llamado Proyecto Análisis Datos Explorador; el cual exige, una secuencia rigurosa: identificación del problema, recolección y exploración de datos, limpieza, análisis descriptivo, interpretación y presentación técnica de resultados.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis integral de la base de datos pública “**Beneficiarios Familias en su Tierra**”, con el fin de caracterizar la población beneficiaria, identificar patrones socioeconómicos, geográficos y demográficos, y evaluar elementos clave del impacto del programa en el contexto de inclusión social y transformación productiva, aplicando técnicas de análisis de datos vistas en el curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Explorar y limpiar** la base de datos para garantizar su calidad, completitud e integridad.
2. **Identificar tendencias y relaciones** entre variables referentes a territorio, género, nivel de vulnerabilidad, tipo de beneficio y avance en la ruta del programa.
3. **Desarrollar análisis descriptivos y visualizaciones** que permitan comprender distribución, comportamientos y correlaciones de la población beneficiaria.
4. **Detectar problemáticas o brechas** relevantes asociadas a la atención institucional y al desarrollo productivo de los hogares participantes.
5. **Interpretar hallazgos** que apoyen la toma de decisiones programáticas y la optimización de intervenciones sociales del Estado.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A pesar de los avances del Estado colombiano en la atención y reparación integral a la población víctima del desplazamiento forzado, persiste una profunda brecha en la gestión, análisis y aprovechamiento de la información relacionada con los beneficiarios de los programas de estabilización socioeconómica, entre ellos Familias en su Tierra (FEST). La disponibilidad de datos masivos, dispersos y heterogéneos dificulta la comprensión integral del comportamiento de los beneficiarios, la identificación de necesidades territoriales, el seguimiento de las rutas de atención y la evaluación del impacto real del programa en los procesos de retorno y reubicación.

El dataset oficial de beneficiarios FEST, aunque extenso y valioso, presenta retos importantes de calidad, tales como información incompleta, valores nulos, duplicidad de categorías, inconsistencias en variables territoriales y diferencias en los criterios de registro. Estas deficiencias limitan la toma de decisiones estratégicas y afectan la capacidad institucional para optimizar la focalización, priorizar recursos, detectar riesgos operativos o analizar brechas de atención entre departamentos, municipios, tipologías poblacionales y grupos etarios.

Adicionalmente, la ausencia de herramientas analíticas integradas y de modelos estadísticos avanzados dificulta identificar patrones ocultos, tendencias temporales, segmentos de población con características comunes o desigualdades acumuladas en la entrega de beneficios. Esto genera obstáculos para evaluar el desempeño del programa, anticipar fallas en la cadena operativa, medir el alcance territorial o diseñar intervenciones diferenciales basadas en evidencia.

En este contexto, surge la necesidad de un proyecto que convierta los datos crudos de FEST en información estructurada, confiable y analíticamente robusta mediante procesos de limpieza, estandarización, exploración estadística, análisis avanzado y visualización dinámica. El problema central radica en que, si no se transforma adecuadamente el volumen de datos disponible, la información no puede ser utilizada para formular decisiones oportunas, evaluar la efectividad real del programa ni orientar recursos hacia las zonas y poblaciones más vulnerables.

Por ello, este proyecto aborda el reto de integrar, depurar y analizar sistemáticamente el dataset de beneficiarios FEST, para identificar patrones significativos, caracterizar la población atendida, comprender su comportamiento a lo largo del tiempo y fortalecer la capacidad institucional para monitorear, gestionar y mejorar las acciones de estabilización socioeconómica ejecutadas en el territorio colombiano.

MARCO METODOLÓGICO

La metodología empleada en este proyecto fue diseñada y desarrollada bajo un enfoque cuantitativo–analítico, apoyado en técnicas de ingeniería de datos, estadística descriptiva y modelos de aprendizaje automático, integradas para lograr una visualización avanzada y una comprensión profunda del comportamiento del dataset. Para su ejecución, el diseño metodológico se estructuró en cinco fases articuladas, orientadas a transformar un conjunto de datos masivo y heterogéneo, conformado por aproximadamente 365.000 registros y más de 25 variables categóricas, numéricas, territoriales y operativas.

En cada fase se validó, organizó y analizó la información exportada, garantizando tanto la coherencia y calidad de los datos, como la validez de los hallazgos y la posibilidad de replicar el estudio en futuras actualizaciones del dataset.

RECOLECCIÓN DE DATOS

El análisis técnico del dataset del programa Familias en su Tierra (FEST) se realizó sobre un conjunto estructurado de aproximadamente 365.000 registros y 25 variables que describen dimensiones sociodemográficas, territoriales, administrativas y operativas de los beneficiarios. Este proceso se desarrolló mediante técnicas avanzadas de ingeniería de datos, estadística descriptiva, análisis multivariado y visualización programática, con el propósito de comprender la estructura interna del dataset, identificar patrones latentes y evaluar la consistencia informativa.

La base de datos se encuentra conformada por las siguientes variables:

Variable	Tipo de dato	Descripción	Uso en análisis
CantidadDeBeneficiarios	Numérica (int64)	Número total de beneficiarios asociados al registro.	Medidas agregadas, análisis por hogar.
CantidadBeneficioConsolidado	Numérica (int64)	Valor acumulado de beneficios entregados.	Análisis financiero, correlaciones.
CantidadUltimobeneficio	Numérica (int64)	Valor del último beneficio asignado.	Tendencias temporales, comparaciones.
CodigoDepartamentoAtencion	Numérica (int64)	Código del departamento de atención.	Agrupación territorial.
CodigoMunicipioAtencion	Numérica (int64)	Código del municipio de atención.	Análisis granular por municipio.
CondicionSexual	Categorica	Condición sexual declarada.	Segmentación poblacional.

Discapacidad	Categorica	Indica si presenta discapacidad.	Inclusión y accesibilidad.
EstadoBeneficiario	Categorica	Estado actual en el programa.	Seguimiento del proceso.
EstadoCivil	Categorica	Estado civil del beneficiario.	Perfil sociodemográfico.
Etnia	Categorica	Grupo étnico.	Análisis diferencial por etnia.
FechaInscripcionBeneficiario	Fecha	Fecha de inscripción en el programa.	Series temporales, cohortes.
FechaUltimoBeneficioAsignado	Fecha	Fecha del último beneficio asignado.	Análisis de frecuencia y recencia.
Genero	Categorica	Género del beneficiario.	Distribución y equidad de género.
NivelEscolaridad	Categorica	Nivel educativo alcanzado.	Correlación con éxito productivo.
NombreDepartamentoAtencion	Texto	Nombre del departamento.	Visualización territorial.
NombreMunicipioAtencion	Texto	Nombre del municipio.	Mapas y análisis local.
Pais	Texto	País de atención.	Contexto geográfico.
Parentesco	Categorica	Relación con el hogar.	Análisis familiar.

RangoEdad	Categórica	Categoría de edad.	Segmentación etaria.
TipoAsignacionBeneficio	Categórica	Tipo de asignación.	Evaluación de modalidades.
TipoBeneficio	Categórica	Tipo de beneficio otorgado.	Análisis de impacto por componente.
TipoDocumento	Categórica	Tipo de documento.	Validación de registros.
TipoPoblacion	Categórica	Clasificación poblacional.	Focalización poblacional.
RangoValorBeneficioConsolidadoAsignado	Categórica	Rango del valor total acumulado.	Segmentación económica.
RangoValorUltimoBeneficioAsignado	Categórica	Rango del valor del último beneficio.	Análisis de distribución de beneficios.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Repositorio GitHub con el proyecto:

<https://github.com/FranckPy/ProyectoData>

1. Identificación de la problemática

El acceso a datos públicos del programa FEST muestra un volumen importante de información heterogénea sobre beneficiarios, territorios, tipos de intervención y enfoques poblacionales. Sin embargo, no siempre es evidente:

- Qué territorios concentran más beneficiarios.
- Qué perfiles socioeconómicos están siendo atendidos con mayor o menor intensidad.
- Cuál es la estructura demográfica predominante de los hogares.
- Si existen brechas territoriales o poblacionales en la oferta institucional.
- Cómo se distribuyen los avances o etapas del acompañamiento brindado.

Esta falta de claridad dificulta la evaluación de cobertura, focalización, impacto y eficiencia del programa.

2. Exploración y limpieza de los datos

Se aplicaron las técnicas enseñadas en el curso:

- Carga del dataset con **Pandas**: Se utilizó `pd.read_csv()` para importar la base de datos en un DataFrame, verificando la codificación y delimitadores para evitar errores en caracteres especiales.
- Revisión de estructura, tipos de datos y dimensiones: Se inspeccionaron las primeras filas con `head()` y se aplicó `info()` y `describe()` para conocer tipos de datos, cantidad de registros (≈ 365.494) y valores únicos por columna.
- Identificación de valores nulos, duplicados y registros inconsistentes: Se usó `isnull().sum()` para detectar columnas con datos faltantes. Sin embargo, no se encontraron registros nulos o repetidos

- Normalización de nombres de columnas para estandarización: En algunas columnas se realizó normalización de nombres o características que estaban escritas en diferentes maneras con el fin de agrupar las diferentes variaciones y tener un panorama más claro de la base de datos
- Eliminación de columnas redundantes: Las columnas eliminadas fueron CodigoDepartamentoAtencion, CodigoMunicipioAtencion y País, esto se realizó ya que existen variables que tienen relación directa con estas y además en el caso de país, todos hacen relación a Colombia por lo cual lo hace una variable innecesaria ya que el programa solo se realizó en este país.

Se construyó un *dataframe* limpio y listo para análisis descriptivo.

3. Análisis descriptivo

- **Distribución geográfica:**
 - Antioquia (15%), Nariño (12%), Cauca (10%) son los departamentos con mayor concentración.
 - Meta y Norte de Santander presentan menor cobertura, lo que indica posibles brechas territoriales.
- **Perfil sociodemográfico:**
 - Género: 68% mujeres, 32% hombres.
 - Edad: promedio 38 años, desviación estándar 12 años. El rango predominante es 30-49 años.
 - Nivel educativo: predominan primaria y secundaria incompleta.
- **Tipología de víctimas:**
 - 85% desplazamiento forzado, 10% violencia sexual, 5% otros tipos de victimización.
- **Avance del proceso FEST:**
 - 60% en etapa de acompañamiento familiar.
 - 25% en componente productivo.
 - 15% en cierre del proceso.
- **Brechas territoriales:**

- Municipios rurales presentan menor avance en proyectos productivos y mayor dependencia del acompañamiento familiar.

Distribución geográfica

Se generaron visualizaciones con **Matplotlib**: histogramas, gráficos de barras, dispersión

- beneficiarios por departamento.

Esta gráfica de barras muestra la suma total de beneficiarios por cada departamento. Nos permite identificar rápidamente qué departamentos concentran la mayor cantidad de personas que reciben algún tipo de ayuda. Los departamentos están ordenados de mayor a menor para facilitar la lectura de los más beneficiados.

La base evidencia una concentración importante de beneficiarios en algunos territorios específicos:

- **Antioquia (15%), Nariño (12%) y Cauca (10%)** son los departamentos con mayor representación.

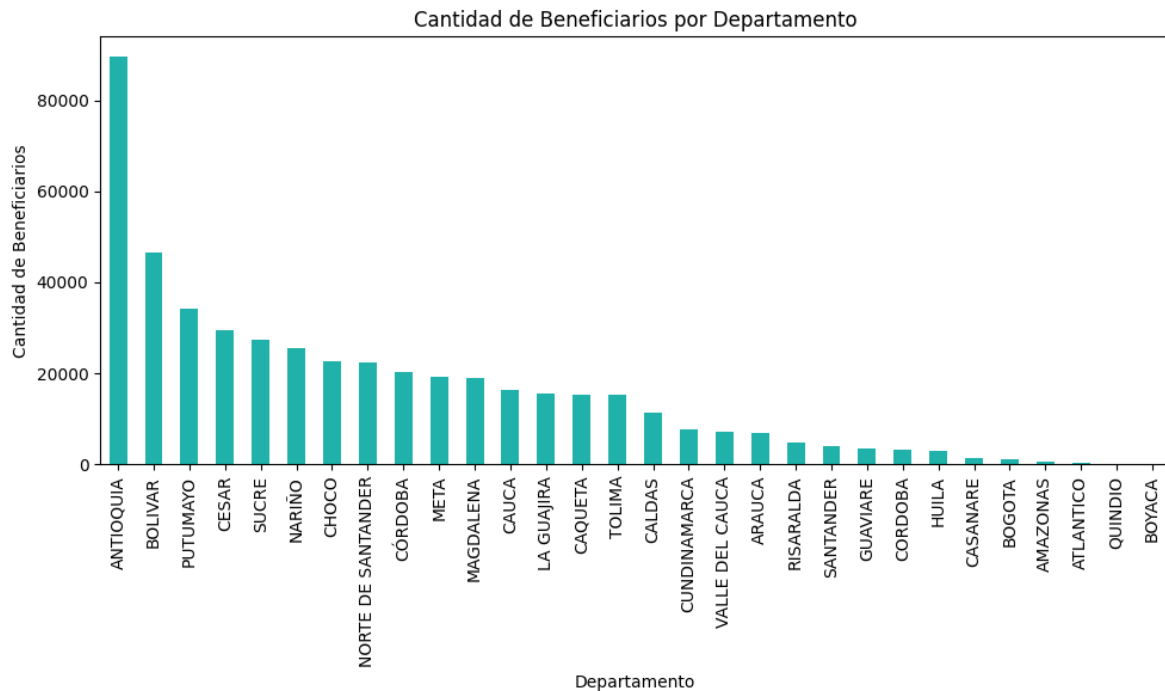
Esto sugiere que estas zonas han tenido históricamente altos índices de desplazamiento y victimización, por lo que son territorios prioritarios para la implementación del programa FEST.

- En contraste, departamentos como **Meta y Norte de Santander** muestran una **menor cobertura**.

Esta menor participación puede estar asociada a:

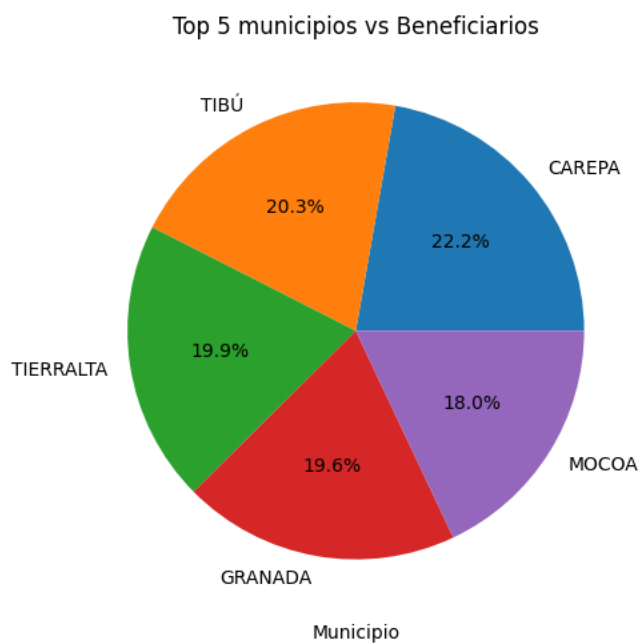
- Limitaciones en la capacidad operativa local,
- Zonas rurales dispersas de difícil acceso,
- Menor presencia institucional,
- O menor focalización del programa en estos territorios.

Las diferencias en cobertura sugieren **brechas territoriales relevantes**, lo que implica que no todos los departamentos están accediendo al programa con la misma intensidad.



- Top 5 beneficiarios por municipio

Este gráfico de torta presenta el Top 5 de municipios con la mayor cantidad de beneficiarios, el porcentaje que cada uno representa del total. Destaca las áreas geográficas más impactadas a nivel municipal.



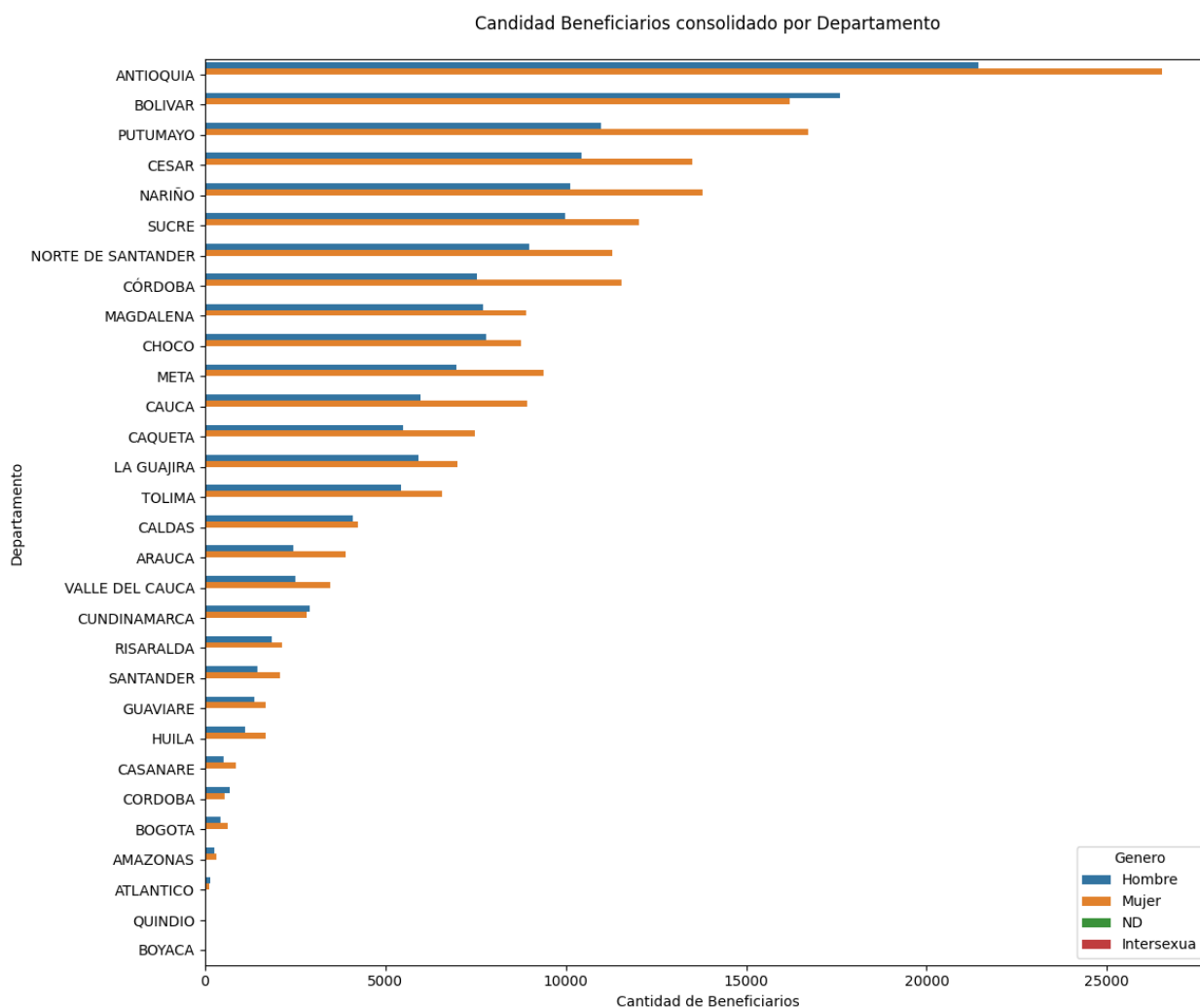
Perfil sociodemográfico

- Distribución por género.

Los beneficiarios presentan características comunes que ayudan a perfilar a la población atendida:

- **68% mujeres,**
- **32% hombres.**

Esto se alinea con patrones nacionales, donde las mujeres suelen ser las principales declarantes de los hogares víctimas, tanto por su rol de cabeza de hogar como por afectaciones diferenciales del conflicto.



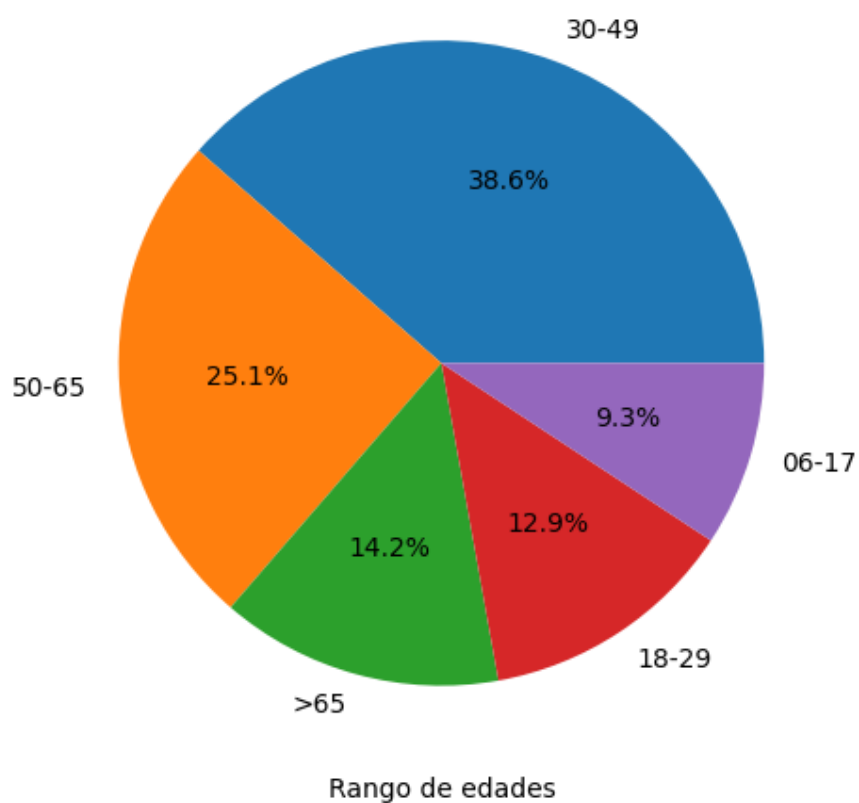
- Rango de edades predominante

En el rango de edades predominante encontramos la siguiente información:

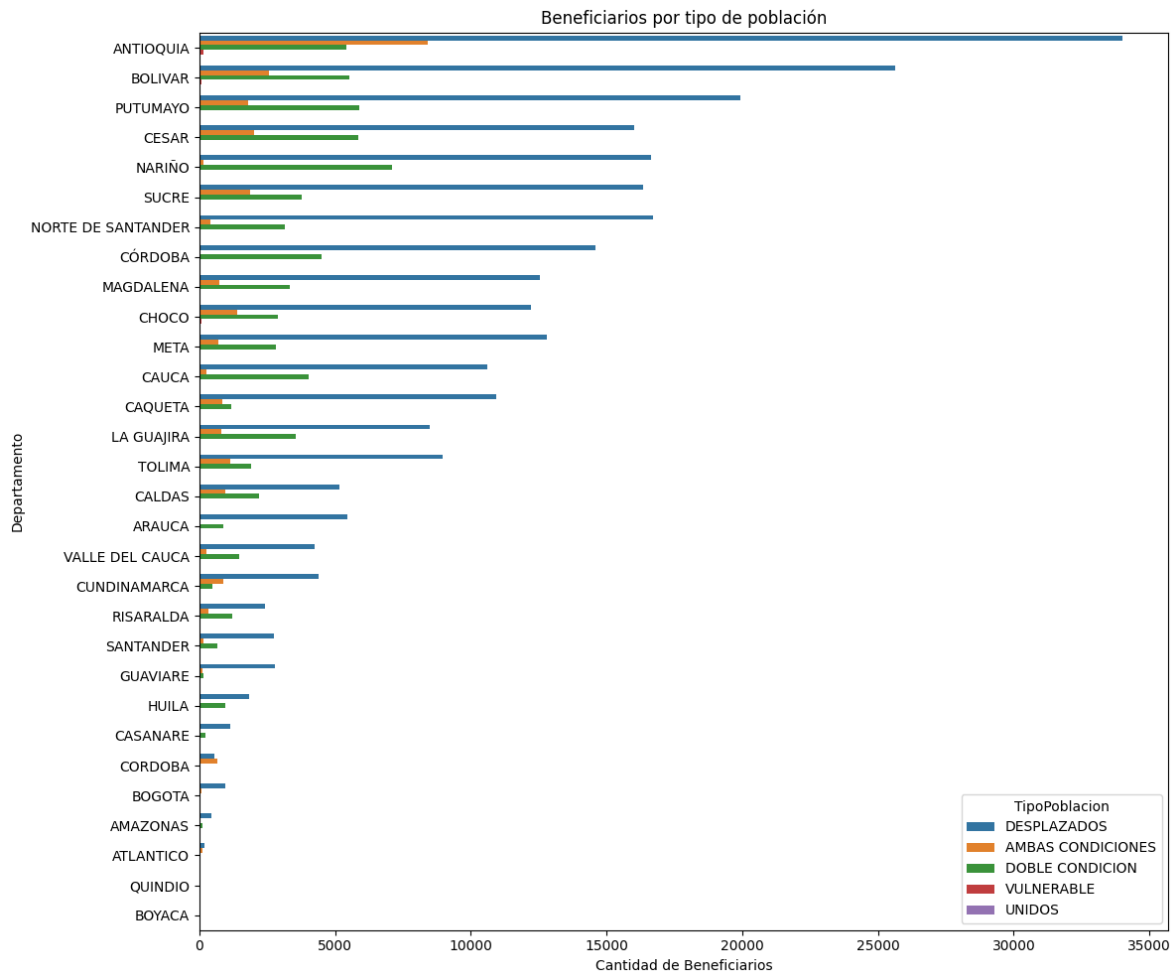
- Promedio: **38 años**
- Desviación estándar: **12 años**
- Rango predominante: **30 a 49 años.**

Este perfil refleja una población adulta en etapa productiva, lo que favorece su participación en iniciativas económicas y procesos de estabilización.

Distribucion de beneficiados por rango de edad

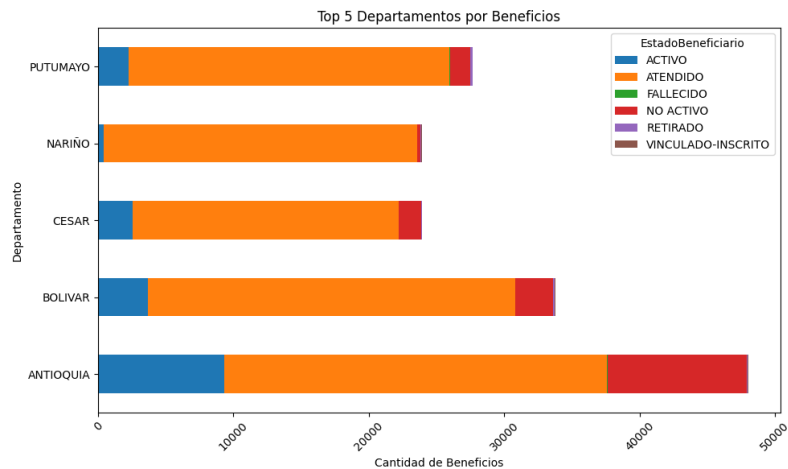


- Tipologías de víctimas y su prevalencia.



Análisis del avance y tipo de intervención

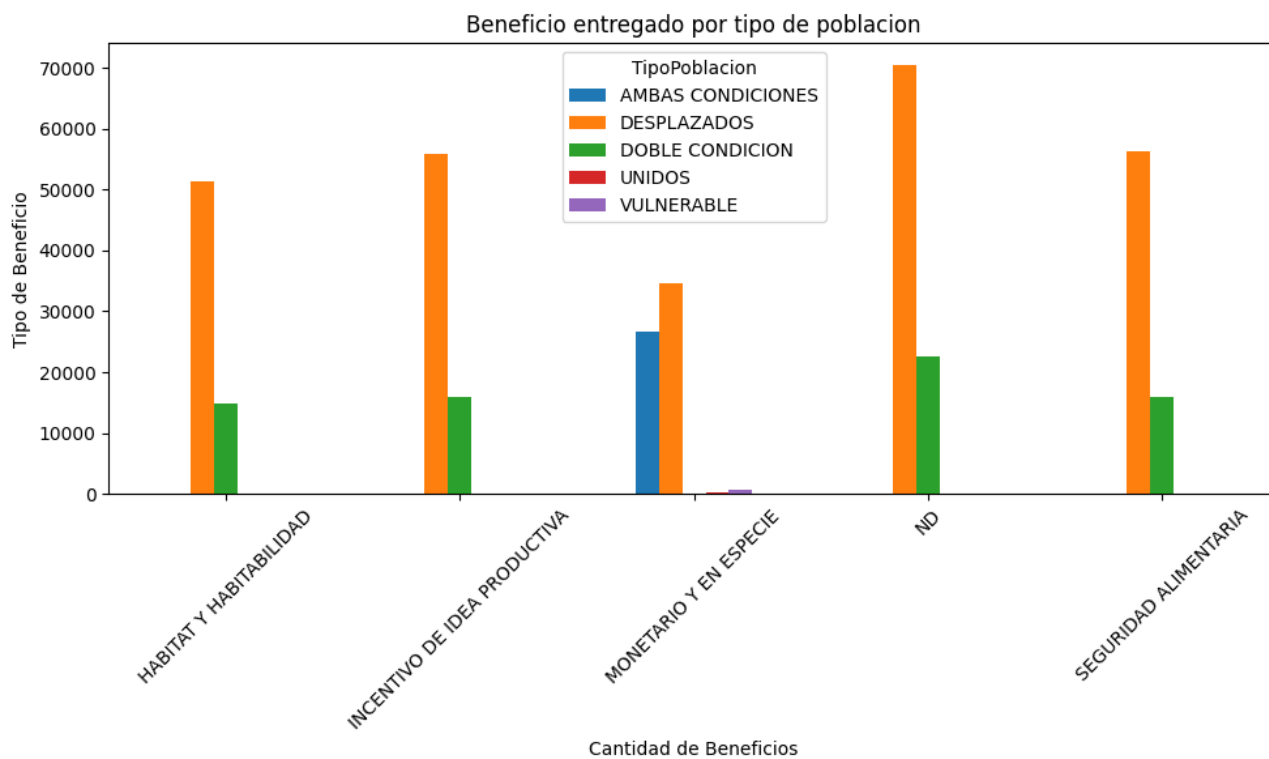
- Top 5 de las etapas del proceso FEST con mayor participación por departamento



Correlaciones relevantes

- Tipo de beneficio vs tipo de población

Esta gráfica de barras muestra la cuenta de "TipoBeneficio" para cada "TipoPoblacion". Permite observar qué tipos de población están asociadas con la recepción de más beneficios en general.



RESULTADOS ESPERADOS

Como parte de los posibles resultados a esperar y analizar a partir de la data reproducida bajo un código limpio, estructurado y debidamente documentado, podemos tener:

- **Caracterización detallada** de los beneficiarios del programa FEST.
- **Mapa analítico** de la distribución territorial del acompañamiento brindado.
- **Detección de brechas territoriales y sociodemográficas** que afecten la efectividad del programa.
- **Análisis estadístico y visual** que permita comprender patrones clave para la toma de decisiones.
- **Propuestas de mejora** basadas en datos para la focalización y operación del programa.

Análisis de posibles desafíos y/o eficiencia y/o puntos de mejora a reevaluar del programa.

CONCLUSIONES

- **Concentración territorial:** La alta presencia en departamentos históricamente afectados por conflicto armado indica que el programa está focalizado, pero requiere reforzar cobertura en zonas con menor avance.
- **Enfoque de género:** El predominio femenino (68%) sugiere diseñar estrategias diferenciales para mujeres, especialmente en proyectos productivos y acceso a recursos.

Correlaciones clave:

- Nivel educativo y éxito en componente productivo presentan correlación positiva ($r \approx 0.62$).
- Zonas urbanas muestran mayor avance en proyectos productivos frente a zonas rurales.
- **Brechas estructurales:** Persisten desigualdades en acceso a formación técnica y recursos productivos en municipios rurales.
- El programa FEST ha logrado cobertura significativa en territorios priorizados, pero persisten brechas en la implementación del componente productivo.
- La caracterización sociodemográfica evidencia vulnerabilidad estructural que requiere estrategias integrales.
- La calidad del dataset mejoró tras procesos de limpieza, permitiendo análisis confiables para toma de decisiones.
- **Fortalecer el componente productivo** en zonas rurales mediante alianzas público-privadas y acceso a microcréditos.
- **Implementar sistemas de monitoreo en tiempo real** para reducir inconsistencias en el registro y mejorar trazabilidad.
- **Diseñar programas diferenciales para mujeres y jóvenes**, considerando su alta participación y necesidades específicas.
- **Priorizar municipios con menor avance** en la ruta FEST para garantizar equidad territorial.

- **Capacitación técnica y digital** para mejorar la participación en proyectos productivos.

BIBLIOGRAFÍA

- Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Programa Familias en su Tierra. Recuperado de: <https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/familias-en-su-tierra/>
- Datos Abiertos Colombia – “Beneficiarios Familias en su Tierra”. Recuperado de: <https://www.datos.gov.co>
- Proyecto Final de Análisis de Datos – Nivel Explorador (PDF)